

Kennst du schon (Nr. 1–10) • 1 Grafisch lösen (Nr. 11–25) • 2 Einsetzungsverfahren (Nr. 26–36)
 • 3 Additionsverfahren (Nr. 37–47) • 4 Sachaufgaben (Nr. 48–57) • Ausblick 5 Drei Variablen
 (Nr. 58–67) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Lösung einer Gleichung ist.

Setze die Zahl ein und schreibe (wA) oder (fA).

a) $x + 4 = 9$; $x = 5$ _____

b) $3x = 12$; $x = 4$ _____

c) $2x - 7 = 1$; $x = 3$ _____

d) $5 - 2x = 11$; $x = -3$ _____

e) $3x + 2 = x + 8$; $x = 3$ _____

2. Ich kann eine Gleichung nach y umstellen.

Stelle die Gleichung nach y um.

a) $x + y = 6$

b) $y - x = 2$

c) $2x + y = 5$

d) $2y = 6x + 4$

e) $x - y = 3$

f) $4x + 2y = 8$

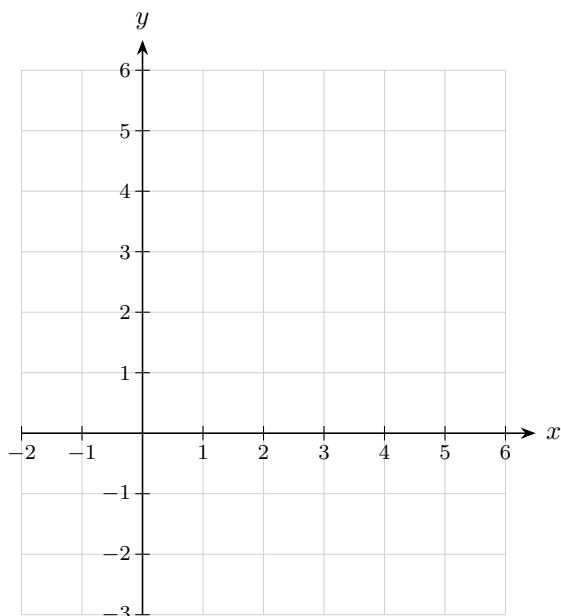
3. Ich kann eine Gerade zu ihrer Gleichung zeichnen.

Zeichne die Gerade in das Koordinatensystem und beschrifte sie mit ihrem Buchstaben.

a) $y = x + 1$

b) $y = 2x - 1$

c) $y = -0,5x + 3$



4. Ich kann an der Steigung erkennen, ob zwei Geraden parallel sind.

Kreuze an: Sind die Geraden parallel?

a) $y = 2x + 1$ und $y = 2x - 3$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = 3x + 1$ und $y = x + 3$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = -x + 2$ und $y = x + 2$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = 0,5x$ und $y = 0,5x + 4$ ☐ ja ☐ nein

5. Ich kann mit Dezimalzahlen und negativen Zahlen rechnen.

Berechne. Bei e) darfst du den Taschenrechner nehmen.

a) $12 - 15 =$ _____

b) $2 \cdot 4,50 \text{ €} =$ _____ €

c) $4 \cdot 1,20 \text{ €} + 2 \cdot 0,85 \text{ €} =$ _____ €

d) $(-2) \cdot (-3) =$ _____

e) $41,40 \text{ €} : 6 =$ _____ €

f) $-4 \cdot 2,5 + 3 =$ _____

6. Ich kann eine Klammer auflösen und einen Term zusammenfassen.
Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

a) $2 \cdot (x + 3)$

b) $3 \cdot (4 - x)$

c) $4x + 3 \cdot (8 - x)$

d) $10 - (x - 4)$

e) $2x - 3 \cdot (x - 5)$

f) $3x + 2y - x + 4y$

7. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.
Löse die Gleichung.

a) $3x = 21$

b) $x - 4 = 10$

c) $4x + 3 = 2x + 11$

d) $2x + 9 = 3$

e) $0,5x + 2 = 3,5$

f) $5x - 2(x - 3) = 21$

8. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer Klammer.

Jonas löst eine Gleichung so:

$$4x - 2(x - 3) = 14$$

$$4x - 2x - 6 = 14$$

$$2x - 6 = 14 \quad | +6$$

$$2x = 20 \quad | : 2$$

$$x = 10$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

9. Ich kann eine Gleichung mit Minus vor der Klammer lösen.

Löse die Gleichung.

a) $6x - 3(x - 2) = 21$

b) $5x - 2(x + 1) = 10$

10. Ich kann zu einem Text eine Gleichung aufstellen.

Stelle eine Gleichung für x auf. Löse sie nicht.

a) Lena kauft 4 gleiche Stifte und zahlt 6 €. Ein Stift kostet x €.

Gleichung: _____

b) Tom ist x Jahre alt, seine Schwester ist 3 Jahre älter. Zusammen sind sie 25 Jahre alt.

Gleichung: _____

c) Eine Kinokarte kostet 8,50 €, ein Popcorn 4 €. Für 3 Karten und x Popcorn zahlt eine Gruppe 37,50 €.

Gleichung: _____

d) Ein Brötchen kostet 40 Cent. Für x Brötchen und einen Kuchen zu 3 € zahlt Ali zusammen 5 €.

Gleichung: _____

Einheit 1 von 5 · Gleichungen mit zwei Variablen und grafisches Lösen

Hier lernst du, die Lösung von zwei Gleichungen als Schnittpunkt zweier Geraden zu finden · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Lösung durch Einsetzen prüfen, nach y umstellen, Geraden zeichnen

11. Ich erkenne, ob ein Zahlenpaar eine Lösung ist.

Setze das Zahlenpaar in beide Gleichungen ein und kreuze an. Rechne nichts weiter aus.

- a) $(1 \mid 4)$ I $x + y = 5$ II $y = x + 3$ ☐ I ☐ II ☐ beide ☐ keine
- b) $(4 \mid 1)$ I $x + y = 5$ II $x - y = 2$ ☐ I ☐ II ☐ beide ☐ keine
- c) $(1 \mid 3)$ I $y = 2x + 1$ II $x + y = 6$ ☐ I ☐ II ☐ beide ☐ keine
- d) $(0 \mid 2)$ I $y = 3x + 1$ II $2x + y = 5$ ☐ I ☐ II ☐ beide ☐ keine
- e) $(-1 \mid 4)$ I $2x + y = 2$ II $y = -x + 3$ ☐ I ☐ II ☐ beide ☐ keine

Lösungen einer Gleichung mit zwei Variablen

12. Ich kann Lösungspaare einer Gleichung mit zwei Variablen finden.

Ergänze die Tabelle.

a) $x + y = 6$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = 3x$

x	0	1	2	3
y				

c) $x - y = 1$

x	0	1	2	3
y				

d) $2x + y = 10$

x	0	1	2	3
y				

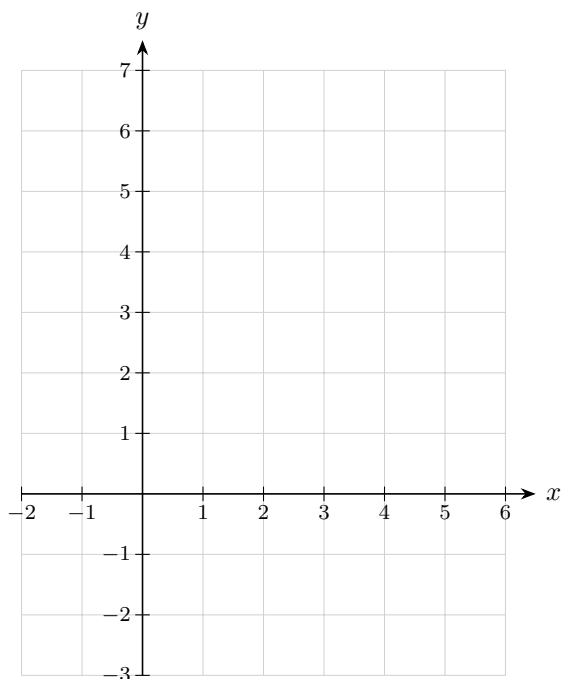
13. Ich kann alle Lösungen einer Gleichung als Gerade zeichnen.

Stelle die Gleichung, wenn nötig, nach y um und zeichne die Gerade. Beschrifte sie mit dem Buchstaben der Teilaufgabe.

a) $y = x + 2$

b) $x + y = 4$

c) $3x - y = 2$



Gleichungssysteme zeichnerisch lösen

14. Ich kann ein Gleichungssystem zeichnerisch lösen.

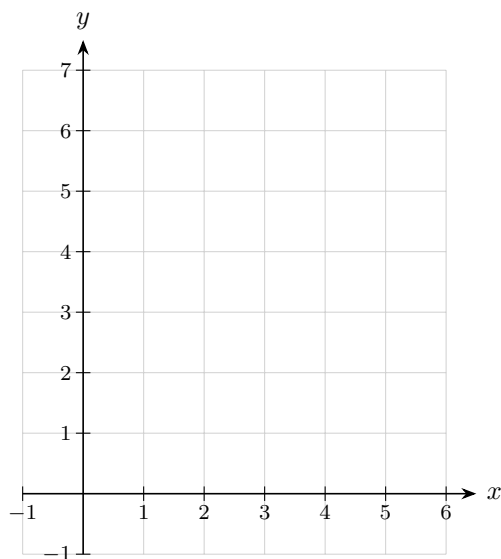
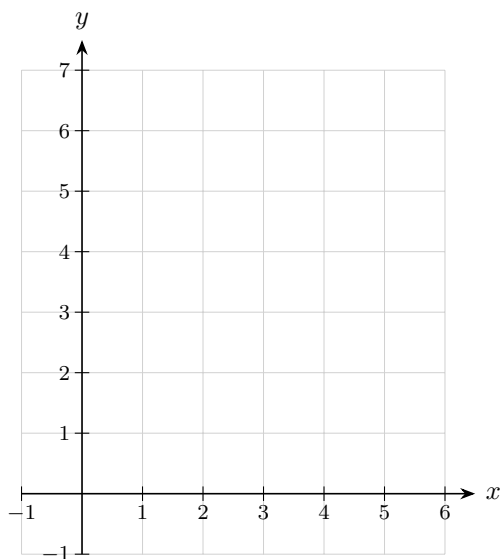
Zeichne beide Geraden, lies den Schnittpunkt ab und mache die Probe in beiden Gleichungen.

a) I $y = x - 1$ II $y = -x + 5$

Schnittpunkt: _____ Probe: _____

b) I $x + y = 6$ II $y = 2x$

Schnittpunkt: _____ Probe: _____



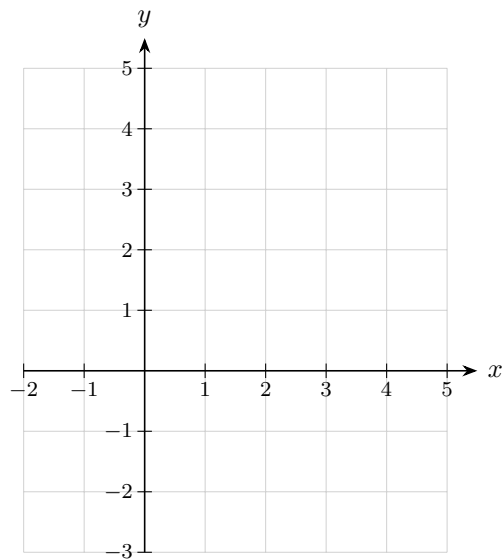
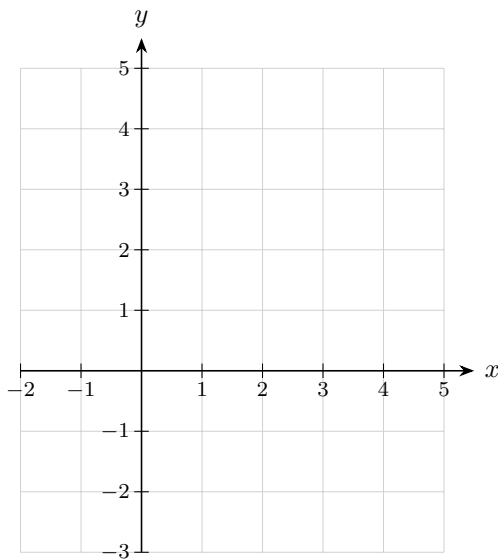
15. Ich kann ein Gleichungssystem zeichnerisch lösen – weiter.

c) I $y = 0,5x + 1$ II $y = -x + 4$

Schnittpunkt: _____ Probe: _____

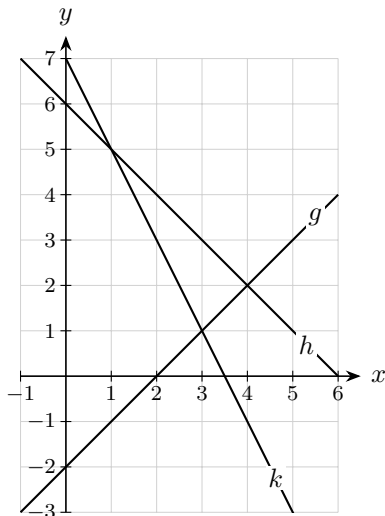
d) I $x - y = 3$ II $x + y = 1$

Schnittpunkt: _____ Probe: _____



16. Ich kann die Lösung eines Gleichungssystems an einem Bild ablesen.

Lies die Lösung des Systems aus den beiden Geraden ab.



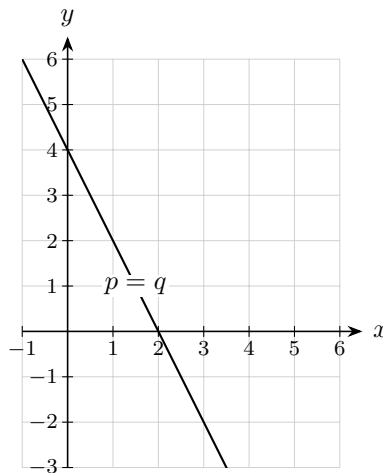
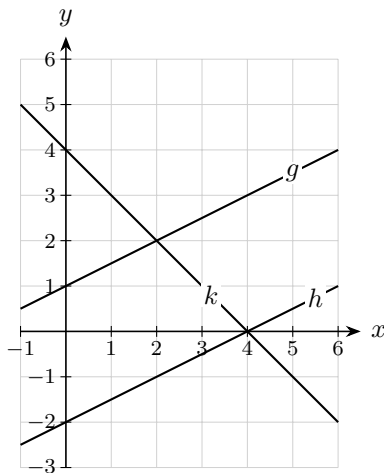
a) g und h : Lösung _____

b) g und k : Lösung _____

c) h und k : Lösung _____

17. Ich erkenne am Bild, wie viele Lösungen ein Gleichungssystem hat.

Kreuze an, wie viele Lösungen das System aus den beiden Geraden hat. Im rechten Bild liegen die Geraden p und q genau aufeinander.



- a) g und h ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
b) g und k ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
c) p und q ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele

18. Ich kann an den Gleichungen erkennen, wie viele Lösungen ein Gleichungssystem hat.

Kreuze an, wie viele Lösungen das System hat. Zeichne nicht.

- a) I $y = 3x + 1$ II $y = 3x - 4$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
b) I $y = 2x + 1$ II $y = -2x + 1$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
c) I $y = 0,5x + 3$ II $y = 3 + 0,5x$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele

Stelle zuerst im Kopf nach y um.

- d) I $x + y = 4$ II $y = -x + 1$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
e) I $2y = 4x + 6$ II $y = 2x + 3$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
f) I $y = 2(x + 1)$ II $y = 2x + 1$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele
g) I $3x + y = 2$ II $y = 3x + 2$ ☐ keine ☐ eine ☐ unendlich viele

19. Ich kann zu einer Gleichung eine passende zweite Gleichung finden.

Gegeben ist I $y = 2x - 1$. Gib eine zweite Gleichung II an, sodass ...

- a) ... das System keine Lösung hat und die Gerade II durch $P(0 \mid 3)$ geht.
II: _____
b) ... das System genau die Lösung $(3 \mid 5)$ hat.
II: _____
c) ... das System unendlich viele Lösungen hat, ohne dass II genauso aussieht wie I.
II: _____

Gleichungssysteme durch Probieren lösen

20. Ich kann ein Gleichungssystem durch systematisches Probieren lösen.

Wähle x , berechne y aus I und prüfe, ob das Paar auch II erfüllt. Gib die Lösung an.

a) I $x + y = 10$ II $y = x + 4$ b) I $x + y = 11$ II $2x + y = 15$ c) I $x + y = 12$ II $3x + 5y = 44$

x	y aus I	II?
0	_____	_____
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____

x	y aus I	II?
0	_____	_____
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____

x	y aus I	II?
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Lösung: _____

Lösung: _____

Lösung: _____

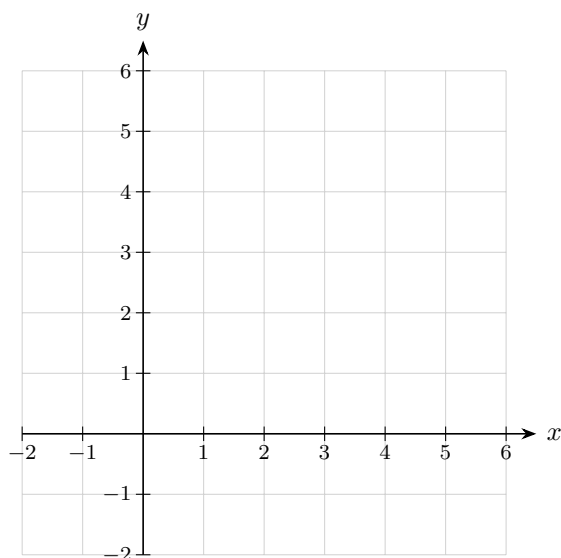
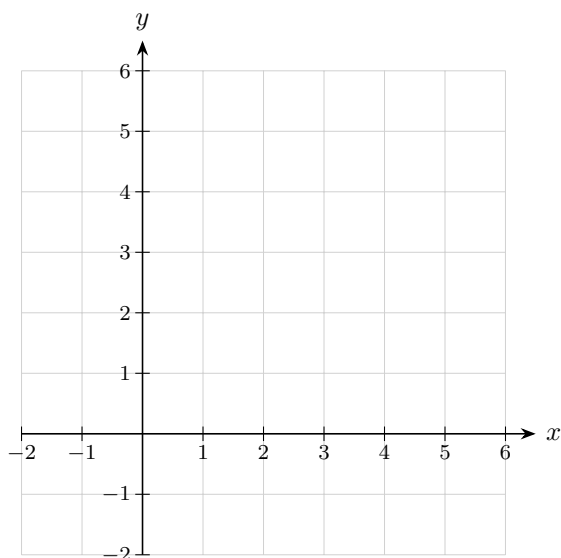
Ungleichungen mit zwei Variablen

21. Ich kann die Lösungen einer Ungleichung mit zwei Variablen als Halbebene einzeichnen.

Zeichne die Randgerade, prüfe die Seite mit einem Punkt und schraffiere die Lösungen.

a) $y \leq x + 1$

b) $x + y \geq 4$



22. Ich kann die Lösungsfläche eines Ungleichungssystems bestimmen.

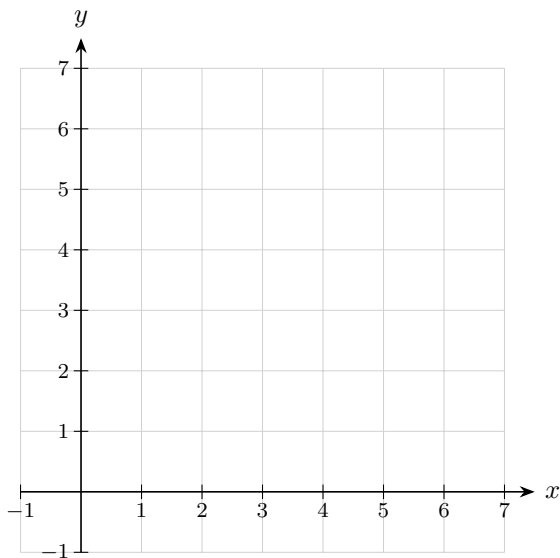
Gegeben ist das System I $y \leq -x + 6$ II $y \geq x$ III $x \geq 0$.

a) Zeichne die Fläche, in der alle drei Ungleichungen gelten.

b) Gib die Eckpunkte der Fläche an. _____

c) Gehört $P(1 \mid 3)$ zur Fläche? ☐ ja ☐ nein

d) Gehört $Q(3 \mid 2)$ zur Fläche? ☐ ja ☐ nein



23. Ich finde den Fehler beim zeichnerischen Lösen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

a) Mia stellt I $2x + y = 7$ zum Zeichnen um:

$$2x + y = 7 \quad | -2x$$

$$y = 2x + 7$$

b) Ben zeichnet I $y = x + 1$ und II $y = -2x + 5$, liest den Schnittpunkt $(1 \mid 2)$ ab und schreibt: „Die Lösung ist $(1 \mid 2)$.“ Prüfe Bens Ergebnis und beschreibe seinen Fehler.

24. Ich kann begründen, warum ein Gleichungssystem keine oder genau eine Lösung hat.

Begründe ohne Rechnung.

a) Warum hat das System I $y = 3x + 1$, II $y = 3x - 2$ keine Lösung?

b) Warum erfüllt der Schnittpunkt zweier Geraden beide Gleichungen des Systems?

25. Ich kann eine Sachaufgabe durch Probieren lösen und begründen, dass es nur eine Lösung gibt.

- a) Ein Bootsverleih hat 14 Boote: Zweierboote und Viererboote. Alle Boote zusammen haben 44 Plätze. Wie viele Zweierboote und wie viele Viererboote hat der Verleih? Löse durch Probieren mit einer Tabelle oder zeichnerisch und begründe, dass es keine andere Möglichkeit gibt. (P10 2016 OS)

Einheit 2 von 5 · Einsetzungsverfahren

Hier lernst du, ein Gleichungssystem zu lösen, indem du eine Gleichung in die andere einsetzt · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Lösung als Zahlenpaar (Einheit 1), Gleichung lösen, Klammer auflösen

26. Ich erkenne, welche Gleichung fast fertig zum Einsetzen ist.

Kreuze an, in welcher Gleichung eine Variable schon allein steht oder die Vorzahl 1 hat. Rechne nichts.

a) I $y = 3x + 1$ II $2x + 5y = 9$ ☐ I ☐ II ☐ keine

b) I $4x + 3y = 10$ II $x + 2y = 7$ ☐ I ☐ II ☐ keine

c) I $5x + 2y = 3$ II $x = 4y - 1$ ☐ I ☐ II ☐ keine

d) I $3x + y = 8$ II $2x + 3y = 10$ ☐ I ☐ II ☐ keine

e) I $2x + 4y = 6$ II $3x + 5y = 7$ ☐ I ☐ II ☐ keine

Einsetzungsverfahren

27. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen.

Löse mit dem Einsetzungsverfahren.

a) I $y = 2x$

II $x + y = 12$

b) I $y = 3x$

II $x + y = 8$

c) I $x = 2y$

II $x + y = 15$

d) I $y = x + 2$

II $x + y = 10$

28. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen – weiter.
Stelle zuerst eine Gleichung um. Löse dann mit dem Einsetzungsverfahren.

e) I $x + y = 8$

II $3x + y = 14$

f) I $x - 2y = 1$

II $x + 3y = 11$

Achte nach dem Einsetzen auf die Klammer.

g) I $y = x - 1$

II $2x + 3y = 17$

h) I $y = 2x - 3$

II $5x - 2y = 9$

29. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen – weiter.
Löse mit dem Einsetzungsverfahren.

i) I $y = x + 0,5$

II $2x + y = 6,5$

j) I $y = 2x + 7$

II $x + y = 1$

Gib die Lösung als Bruch an.

k) I $y = 2x$

II $x + y = 2$

Gleichsetzungsverfahren**30.** Ich kann ein Gleichungssystem durch Gleichsetzen lösen.Beide Gleichungen stehen in der Form $y = \dots$. Setze die rechten Seiten gleich und löse.

a) I $y = 2x + 1$

II $y = x + 4$

b) I $y = 3x - 2$

II $y = -x + 6$

c) I $y = 0,5x + 3$

II $y = 2x - 6$

Probe, Rückwärtsaufgaben und ungeordnete Systeme**31.** Ich kann die zweite Variable berechnen und die Probe in beiden Gleichungen machen. x ist schon berechnet. Berechne y , mache die Probe in I und in II und gib die Lösung als Zahlenpaar an.

a) I $y = 4 - x$ $x = 6$

II $3x + 2y = 14$

b) I $x + 2y = 7$ $x = 5$

II $2x - y = 9$

32. Ich kann ein Gleichungssystem zu einer gegebenen Lösung vervollständigen.
Ergänze die fehlende Zahl so, dass das Zahlenpaar die Lösung des Systems ist.

a) Lösung $(2 \mid 7)$: I $y = 3x + \underline{\hspace{2cm}}$ II $x + y = \underline{\hspace{2cm}}$

b) Lösung $(4 \mid -1)$: I $x + 2y = \underline{\hspace{2cm}}$ II $3x - y = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Lösung $(6 \mid 7)$: I $y = x + 1$ II $\underline{\hspace{2cm}}x + 2y = 26$

33. Ich kann ein ungeordnetes Gleichungssystem ordnen und durch Einsetzen lösen.
Ordne die Gleichungen zuerst. Wähle dann selbst, welche Gleichung du umstellst.

a) I $2(x + 1) + y = 11$

b) I $3x + y = x + 9$

II $y = x + 3$

II $x - y = 3$

c) Für einen Schulgarten werden Johannisbeer- und Stachelbeersträucher gekauft. x ist der Preis eines Johannisbeerstrauchs, y der Preis eines Stachelbeerstrauchs in Euro:

I $x + y = 21$ II $6x + 4y = 108,40$

Löse das System mit dem Einsetzungsverfahren und gib an, was ein Strauch jeder Sorte kostet. (P10 2022 OS)

34. Ich finde den Fehler beim Einsetzungsverfahren.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Lea löst I $y = x + 3$, II $4x - 2y = 4$:

$$4x - 2(x + 3) = 4$$

$$4x - 2x + 3 = 4$$

$$2x = 1$$

$$x = 0,5$$

b) Tim löst I $y = 5 - x$, II $2x + 3y = 12$. Er setzt $y = 5 - x$ in I ein:

$$5 - x = 5 - x$$

$$0 = 0$$

„Das System hat unendlich viele Lösungen.“

35. Ich kann begründen, warum das Einsetzen funktioniert.

Begründe.

a) Warum hat die Gleichung nach dem Einsetzen nur noch eine Variable?

b) Warum reicht die Probe in nur einer der beiden Gleichungen nicht aus?

36. Ich kann mit einem Gleichungssystem entscheiden, wann zwei Becken gleich viel Wasser enthalten. Becken A enthält 400 Liter, aus ihm fließen je Minute 25 Liter ab. Becken B enthält 100 Liter und wird je Minute mit 35 Litern gefüllt. t ist die Zeit in Minuten, y die Wassermenge in Litern.

a) Stelle für jedes Becken eine Gleichung auf.

b) Berechne, nach wie vielen Minuten beide Becken gleich viel Wasser enthalten und wie viel es ist.

c) Ab wann enthält Becken B mehr Wasser als Becken A?

Einheit 3 von 5 · Additionsverfahren

Hier lernst du, zwei Gleichungen zu addieren oder zu subtrahieren, damit eine Variable wegfällt · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 8) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Einsetzungsverfahren (Einheit 2), Klammer auflösen, Gleichung lösen

37. Ich erkenne gleiche Vorzeichen und Gegenzahlen.

Kreuze an, ob eine Variable in beiden Gleichungen dieselbe Vorzahl oder Gegenzahlen als Vorzahl hat. Rechne nichts.

a) I $3x + 2y = 7$ II $5x - 2y = 1$ ☐ gleiche Vorzahl ☐ Gegenzahlen ☐ keins

b) I $4x + y = 9$ II $4x - 3y = 1$ ☐ gleiche Vorzahl ☐ Gegenzahlen ☐ keins

c) I $2x + 5y = 4$ II $3x + 4y = 6$ ☐ gleiche Vorzahl ☐ Gegenzahlen ☐ keins

d) I $-x + 3y = 5$ II $x + 2y = 10$ ☐ gleiche Vorzahl ☐ Gegenzahlen ☐ keins

e) I $6x - 2y = 8$ II $x - 2y = -7$ ☐ gleiche Vorzahl ☐ Gegenzahlen ☐ keins

38. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen.

Addiere die Gleichungen und löse.

a) I $x + y = 9$

II $x - y = 1$

b) I $2x + y = 11$

II $x - y = 1$

c) I $x + 3y = 13$

II $-x + y = 3$

d) I $4x - 2y = 10$

II $x + 2y = 10$

39. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen – weiter.
Löse mit dem Additionsverfahren.

Die Vorzeichen sind gleich: Subtrahiere die Gleichungen.

e) I $3x + y = 14$

II $x + y = 6$

f) I $2x + 5y = 16$

II $2x + y = 8$

Vervielfache zuerst eine Gleichung.

g) I $3x + 2y = 16$

II $x - y = 2$

h) I $5x + 3y = 21$

II $2x + y = 8$

40. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen – weiter.
Löse mit dem Additionsverfahren.

Vervielfache beide Gleichungen.

i) I $2x + 3y = 12$

II $3x + 2y = 13$

j) I $4x - 3y = 7$

II $5x + 2y = 26$

Achte auf die Vorzeichen.

k) I $-3x + 2y = -13$

II $2x - 5y = 5$

l) I $0,5x + y = 4$

II $1,5x - 2y = 2$

41. Ich kann ein ungeordnetes Gleichungssystem ordnen und mit dem Additionsverfahren lösen.
Ordne beide Gleichungen in die Form $ax + by = c$. Löse dann mit dem Additionsverfahren.

a) I $2(x + y) = x + 9$

II $3x = 2y + 3$

b) I $\frac{x}{2} + y = 5$

II $x - 3(y - 1) = -2$

42. Ich erkenne beim Rechnen, ob ein Gleichungssystem keine oder unendlich viele Lösungen hat. Rechne mit dem Additionsverfahren. Gib an, wie viele Lösungen das System hat.

a) I $2x + y = 5$

II $4x + 2y = 7$

b) I $x - 3y = 2$

II $-2x + 6y = -4$

43. Ich kann entscheiden, welches Verfahren am besten passt.

Kreuze das Verfahren an, das hier am schnellsten geht.

a) I $y = 4x - 1$ II $3x + 2y = 20$

☐ Einsetzen ☐ Gleichsetzen ☐ Addition

b) I $y = 2x + 5$ II $y = -x + 8$

☐ Einsetzen ☐ Gleichsetzen ☐ Addition

c) I $3x + 4y = 18$ II $5x - 4y = 14$

☐ Einsetzen ☐ Gleichsetzen ☐ Addition

d) I $2x + 7y = 25$ II $5x + 3y = 19$

☐ Einsetzen ☐ Gleichsetzen ☐ Addition

44. Ich kann eine Zahl im Gleichungssystem so wählen, dass eine gegebene Lösung herauskommt.

Ergänze die fehlende Zahl so, dass das Zahlenpaar die Lösung des Systems ist.

a) Lösung $(3 \mid 1)$: I $2x + 5y = \underline{\hspace{2cm}}$ II $4x - 5y = 7$

b) Lösung $(-2 \mid 5)$: I $3x + 2y = 4$ II $\underline{\hspace{2cm}} x + y = 13$

c) Wähle die rechte Seite von II so, dass das System I $x + 2y = 3$, II $2x + 4y = \underline{\hspace{2cm}}$ unendlich viele Lösungen hat.

45. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen und meine Wahl begründen.

a) Löse das System I $3x + 4y = 2$, II $5x - 2y = 12$ mit dem Additionsverfahren und prüfe die Lösung in beiden Gleichungen. Begründe, warum hier das Additionsverfahren günstiger ist als das Einsetzungsverfahren.

46. Ich finde den Fehler beim Additionsverfahren.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Sara löst I $x + 3y = 7$, II $2x - y = 7$. Sie verdreifacht II:

$$6x - 3y = 7$$

$$(x + 3y) + (6x - 3y) = 7 + 7$$

$$7x = 14$$

$$x = 2$$

b) Nils löst I $5x + 2y = 18$, II $3x + 2y = 14$. Er subtrahiert II von I:

$$5x - 3x + 2y + 2y = 18 - 14$$

$$2x + 4y = 4$$

„Die Variable fällt nicht weg.“

47. Ich kann begründen, warum man Gleichungen addieren darf.

Begründe.

a) Warum darf man die linken Seiten und die rechten Seiten zweier Gleichungen addieren?

b) Warum bedeutet $0 = 3$ nach dem Addieren, dass das System keine Lösung hat?

Einheit 4 von 5 · Sachaufgaben

Hier lernst du, aus einem Text zwei Gleichungen aufzustellen, sie zu lösen und Gleichungen im Sachzusammenhang zu deuten · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Einsetzungsverfahren (Einheit 2), Additionsverfahren (Einheit 3), Gleichung aus einem Text aufstellen

48. Ich erkenne, was unbekannt ist und welche Zahl wohin gehört.

Schreibe auf, wofür x und y stehen (Preis, Anzahl, Länge ...). Unterstreiche die Anzahlen und kreise die Gesamtbeträge ein. Rechne nichts.

- a) 3 Brezeln und 2 Muffins kosten zusammen 7,80 €. Eine Brezel und ein Muffin kosten zusammen 3,10 €.

x : _____ y : _____

- b) In einem Stall stehen Hühner und Schafe, zusammen 15 Tiere. Sie haben zusammen 42 Beine.

x : _____ y : _____

- c) Ein Rechteck hat den Umfang 30 cm. Die lange Seite ist 5 cm länger als die kurze.

x : _____ y : _____

- d) Ein Kino verkauft Karten zu 7 € und zu 10 €. An einem Abend werden 90 Karten für zusammen 720 € verkauft.

x : _____ y : _____

Gleichungssysteme aufstellen

49. Ich kann aus einem Text zwei Gleichungen aufstellen.

Stelle die zwei Gleichungen auf. Löse sie nicht.

- a) Zwei Zahlen ergeben zusammen 20. Die erste ist um 4 größer als die zweite.

I _____ II _____

- b) Anna und Ben haben zusammen 30 Murmeln. Anna hat doppelt so viele wie Ben.

I _____ II _____

- c) Zwei Pakete wiegen zusammen 12 kg. Das schwerere wiegt 3 kg mehr als das leichtere.

I _____ II _____

- d) Ein Seil von 18 m wird in zwei Stücke geschnitten. Ein Stück ist 4 m länger als das andere.

I _____ II _____

Hier stehen Anzahlen und Preise im Text.

- e) 5 Hefte und 2 Blöcke kosten 8,90 €. Ein Heft und ein Block kosten zusammen 2,50 €.

I _____ II _____

- f) Eine Pension hat 12 Zimmer, Doppel- und Dreibettzimmer, mit zusammen 29 Betten.

I _____ II _____

Sachaufgaben aufstellen und lösen

50. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Unbekannten lösen.

Benenne x und y , stelle das System auf, löse es und schreibe einen Antwortsatz.

- a) Ein Zoo verkauft an einem Tag 300 Karten: Kinderkarten zu 6 € und Erwachsenenkarten zu 11 €. Die Einnahmen betragen 2550 €. Wie viele Karten jeder Sorte wurden verkauft?

- b) Auf einem Parkplatz stehen Autos und Motorräder, zusammen 24 Fahrzeuge mit 78 Rädern. Wie viele Autos und wie viele Motorräder sind es?

51. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Unbekannten lösen – weiter.

- c) Die Summe zweier Zahlen ist 47, ihre Differenz ist 11. Wie heißen die Zahlen?

- d) Ein Gärtner kauft 8 Rosen und 5 Lilien für 27,40 €. Eine Rose und eine Lilie kosten zusammen 4,10 €. Was kostet eine Rose, was eine Lilie?

Gleichungen im Sachzusammenhang deuten

52. Ich kann eine Gleichung im Sachzusammenhang deuten.

Im Schulkiosk gibt es Brötchen und Äpfel. b ist die Anzahl der Brötchen, a die Anzahl der Äpfel. Ein Brötchen kostet 0,60 €, ein Apfel 0,40 €. Schreibe die Gleichung als Satz.

a) $b + a = 40$

b) $0,60 \cdot b + 0,40 \cdot a = 21$

c) $b = a + 5$

d) $b = 3a$

53. Ich kann sagen, wofür die Variablen in einem Gleichungssystem stehen.

Eine Klasse kauft Eintrittskarten fürs Schwimmbad. Sie stellt das System auf:

$$\text{I } s + l = 28 \quad \text{II } 3,50 \cdot s + 5 \cdot l = 107$$

a) Wofür stehen s und l ? Kreuze an.

- ☐ s und l sind Preise einer Karte
☐ s und l sind Anzahlen von Karten
☐ s ist ein Preis, l eine Anzahl

b) Was bedeutet die Zahl 107 in II?

c) Was bedeutet $5 \cdot l$ in II?

54. Ich kann unterscheiden, welche Art von Sachaufgabe vorliegt, und sie lösen.

Löse. Schreibe einen Antwortsatz.

a) Für ein Fest werden 40 Tische gemietet: kleine mit 4 Plätzen und große mit 8 Plätzen. Es gibt genau 232 Plätze. Wie viele Tische jeder Art sind es?

b) Ein Sportverein kauft 6 Bälle und 10 Trikots für 362 €. Ein Trikot kostet 5 € mehr als ein Ball. Was kostet ein Ball?

c) Das Dreifache einer Zahl ist um 2 größer als das Doppelte einer zweiten Zahl. Zusammen ergeben beide 24. Wie heißen die Zahlen?

55. Ich kann eine Sachaufgabe lösen und eine Gleichung im Sachzusammenhang deuten.

Für einen Strauß kauft Frau Kaya Tulpen und Nelken. t ist der Preis einer Tulpe, n der Preis einer Nelke in Euro. Eine Tulpe und eine Nelke kosten zusammen 2,60 €. Fünf Tulpen und vier Nelken kosten 11,60 €.

a) Stelle ein Gleichungssystem auf.

b) Für einen zweiten Strauß gilt $t + n = 11$, wobei t und n hier Anzahlen sind. Beschreibe die Gleichung in einem Satz.

c) Berechne die Preise für eine Tulpe und eine Nelke. (P10 2024 OS)

56. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

a) Ein Kugelschreiber und ein Lineal kosten zusammen 3,20 €. 4 Kugelschreiber und 2 Lineale kosten 9,80 €. Ole schreibt mit k Preis eines Kugelschreibers und l Preis eines Lineals:

$$\text{I } k + l = 9,80$$

$$\text{II } 4k + 2l = 3,20$$

b) Ein Hotel hat 20 Zimmer, Doppelzimmer (d) und Einzelzimmer (e), mit 33 Betten. Emma rechnet richtig $d = 13$ und $e = 7$ und antwortet: „Das Hotel hat 13 Einzelzimmer und 7 Doppelzimmer.“

57. Ich kann begründen, warum man zwei Gleichungen braucht.

Begründe.

a) Jana und Kai haben zusammen 14 Sticker. Warum kann man daraus allein nicht sagen, wie viele Sticker jeder hat?

Ausblick Einheit 5 von 5 · Gleichungssysteme mit drei Variablen

Hier lernst du, Gleichungssysteme mit drei Gleichungen und drei Variablen zu lösen · nur am Gymnasium, dort in Klasse 9 · keine Prüfungsaufgabe · baut auf: Einsetzungsverfahren (Einheit 2), Additionsverfahren (Einheit 3), Sachaufgaben (Einheit 4)

58. Ich kann prüfen, ob drei Zahlen eine Lösung eines Systems mit drei Variablen sind.

Setze x , y und z in alle drei Gleichungen ein. Kreuze an.

a) $(1 \mid 2 \mid 3)$: I $x + y + z = 6$ II $x - y + z = 2$ III $2x + y = 4$ ☐ ja ☐ nein

b) $(2 \mid 1 \mid 4)$: I $x + y + z = 7$ II $x + 2y - z = 0$ III $3x - z = 3$ ☐ ja ☐ nein

c) $(3 \mid 0 \mid 1)$: I $x + y + z = 4$ II $2x - y + z = 7$ III $x + 4y = 2$ ☐ ja ☐ nein

d) $(-1 \mid 2 \mid 2)$: I $x + y + z = 3$ II $3x + y - z = -3$ III $-x + 2y = 5$ ☐ ja ☐ nein

59. Ich kann ein gestaffeltes Gleichungssystem lösen.

Löse von unten nach oben: Berechne zuerst z , dann y , dann x .

a) I $x + y + z = 9$

II $y + z = 5$

III $z = 2$

b) I $2x + y - z = 7$

II $3y + z = 11$

III $2z = 4$

c) I $x - 2y + z = -1$

II $y - 3z = -7$

III $4z = 8$

60. Ich kann ein System mit drei Variablen lösen, indem ich eine Variable wegfallen lasse. Subtrahiere zwei Gleichungen so, dass eine Variable wegfällt. Löse dann weiter.

a) I $x + y + z = 10$

II $x + y - z = 4$

III $x - y = 1$

b) I $2x + y + z = 11$

II $x + y + z = 8$

III $x + 2y = 7$

61. Ich kann ein vollständiges System mit drei Variablen lösen.

Bringe das System in zwei Runden auf gestaffelte Form, löse es und mache die Probe in allen drei Gleichungen.

a) I $x + y + z = 9$

II $x - y + z = 3$

III $2x + y - z = 3$

b) I $2x + y + z = 3$

II $x + 3y - z = -8$

III $3x - y + 2z = 11$

62. Ich kann ein Zahlenrätsel mit drei Unbekannten lösen.

Stelle drei Gleichungen auf und löse.

- a) Die Summe dreier Zahlen ist 30. Die zweite Zahl ist doppelt so groß wie die erste. Die dritte Zahl ist um 5 größer als die zweite. Wie heißen die Zahlen?

63. Ich kann zu einer gegebenen Lösung ein System mit drei Variablen aufstellen.
Wähle die Vorzeichen selbst und berechne die rechten Seiten.

a) Lösung $(2 \mid -1 \mid 3)$

I _____ II _____ III _____

b) Lösung $(0 \mid 4 \mid -2)$, dabei soll das System gestaffelt sein.

I _____ II _____ III _____

64. Ich kann ein System mit drei Variablen erst ordnen und dann lösen.

Ordne die Gleichungen und entscheide selbst, wie du vorgehst.

a) I $x + y = 8 - z$

b) I $3z = 6$

II $2x = y + 1$

II $x + y + z = 7$

III $z = x + 1$

III $y - z = 1$

65. Ich finde den Fehler beim Lösen eines gestaffelten Systems.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Paul löst I $x + y + z = 6$, II $y - 2z = -5$, III $z = 3$:

$$y - 6 = -5$$

$$y = -11$$

$$x - 11 + 3 = 6$$

$$x = 14$$

66. Ich kann begründen, warum die Probe in allen drei Gleichungen nötig ist.

Begründe.

a) Lina hat die Probe nur in I und II gemacht. Warum reicht das nicht?

67. Ich kann eine Sachaufgabe mit drei Unbekannten aufstellen und lösen.

- a) Ein Freizeitpark hat drei Preise: für Erwachsene, für Kinder und für Senioren. Familie Berger zahlt für 2 Erwachsene, 3 Kinder und 1 Senior 54 €. Familie Öztürk zahlt für 1 Erwachsenen, 2 Kinder und 2 Senioren 44 €. Ein Erwachsener, ein Kind und ein Senior zahlen zusammen 28 €. Stelle ein Gleichungssystem auf, berechne die drei Preise und prüfe sie in allen drei Angaben.

Das kann ich

Das kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Lösung einer Gleichung ist.
- ☐ 2. Ich kann eine Gleichung nach y umstellen.
- ☐ 3. Ich kann eine Gerade zu ihrer Gleichung zeichnen.
- ☐ 4. Ich kann an der Steigung erkennen, ob zwei Geraden parallel sind.
- ☐ 5. Ich kann mit Dezimalzahlen und negativen Zahlen rechnen.
- ☐ 6. Ich kann eine Klammer auflösen und einen Term zusammenfassen.
- ☐ 7. Ich kann eine lineare Gleichung lösen.
- ☐ 8. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer Klammer.
- ☐ 9. Ich kann eine Gleichung mit Minus vor der Klammer lösen.
- ☐ 10. Ich kann zu einem Text eine Gleichung aufstellen.

Einheit 1 · Gleichungen mit zwei Variablen und grafisches Lösen

- ☐ 11. Ich erkenne, ob ein Zahlenpaar eine Lösung ist.
Lösungen einer Gleichung mit zwei Variablen
- ☐ 12. Ich kann Lösungspaare einer Gleichung mit zwei Variablen finden.
- ☐ 13. Ich kann alle Lösungen einer Gleichung als Gerade zeichnen.
Gleichungssysteme zeichnerisch lösen
- ☐ 14. Ich kann ein Gleichungssystem zeichnerisch lösen.
- ☐ 15. Ich kann ein Gleichungssystem zeichnerisch lösen – weiter.
- ☐ 16. Ich kann die Lösung eines Gleichungssystems an einem Bild ablesen.
- ☐ 17. Ich erkenne am Bild, wie viele Lösungen ein Gleichungssystem hat.
- ☐ 18. Ich kann an den Gleichungen erkennen, wie viele Lösungen ein Gleichungssystem hat.
- ☐ 19. Ich kann zu einer Gleichung eine passende zweite Gleichung finden.
Gleichungssysteme durch Probieren lösen
- ☐ 20. Ich kann ein Gleichungssystem durch systematisches Probieren lösen.
Ungleichungen mit zwei Variablen
- ☐ 21. Ich kann die Lösungen einer Ungleichung mit zwei Variablen als Halbebene einzeichnen.
- ☐ 22. Ich kann die Lösungsfläche eines Ungleichungssystems bestimmen.
- ☐ 23. Ich finde den Fehler beim zeichnerischen Lösen.
- ☐ 24. Ich kann begründen, warum ein Gleichungssystem keine oder genau eine Lösung hat.
- ☐ 25. Ich kann eine Sachaufgabe durch Probieren lösen und begründen, dass es nur eine Lösung gibt.

Einheit 2 · Einsetzungsverfahren

- ☐ 26. Ich erkenne, welche Gleichung fast fertig zum Einsetzen ist.
Einsetzungsverfahren
- ☐ 27. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen.
- ☐ 28. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen – weiter.
- ☐ 29. Ich kann ein Gleichungssystem durch Einsetzen lösen – weiter.
Gleichsetzungsverfahren
- ☐ 30. Ich kann ein Gleichungssystem durch Gleichsetzen lösen.
Probe, Rückwärtsaufgaben und ungeordnete Systeme
- ☐ 31. Ich kann die zweite Variable berechnen und die Probe in beiden Gleichungen machen.
- ☐ 32. Ich kann ein Gleichungssystem zu einer gegebenen Lösung vervollständigen.
- ☐ 33. Ich kann ein ungeordnetes Gleichungssystem ordnen und durch Einsetzen lösen.
- ☐ 34. Ich finde den Fehler beim Einsetzungsverfahren.
- ☐ 35. Ich kann begründen, warum das Einsetzen funktioniert.
- ☐ 36. Ich kann mit einem Gleichungssystem entscheiden, wann zwei Becken gleich viel Wasser enthalten.

Einheit 3 · Additionsverfahren

- ☐ 37. Ich erkenne gleiche Vorzeichen und Gegenzahlen.
- ☐ 38. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen.
- ☐ 39. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen – weiter.
- ☐ 40. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen – weiter.
- ☐ 41. Ich kann ein ungeordnetes Gleichungssystem ordnen und mit dem Additionsverfahren lösen.
- ☐ 42. Ich erkenne beim Rechnen, ob ein Gleichungssystem keine oder unendlich viele Lösungen hat.
- ☐ 43. Ich kann entscheiden, welches Verfahren am besten passt.
- ☐ 44. Ich kann eine Zahl im Gleichungssystem so wählen, dass eine gegebene Lösung herauskommt.

- ☐ 45. Ich kann ein Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren lösen und meine Wahl begründen.
- ☐ 46. Ich finde den Fehler beim Additionsverfahren.
- ☐ 47. Ich kann begründen, warum man Gleichungen addieren darf.

Einheit 4 · Sachaufgaben

- ☐ 48. Ich erkenne, was unbekannt ist und welche Zahl wohin gehört.
Gleichungssysteme aufstellen
- ☐ 49. Ich kann aus einem Text zwei Gleichungen aufstellen.
Sachaufgaben aufstellen und lösen
- ☐ 50. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Unbekannten lösen.
- ☐ 51. Ich kann eine Sachaufgabe mit zwei Unbekannten lösen – weiter.

Gleichungen im Sachzusammenhang deuten

- ☐ 52. Ich kann eine Gleichung im Sachzusammenhang deuten.
- ☐ 53. Ich kann sagen, wofür die Variablen in einem Gleichungssystem stehen.
- ☐ 54. Ich kann unterscheiden, welche Art von Sachaufgabe vorliegt, und sie lösen.
- ☐ 55. Ich kann eine Sachaufgabe lösen und eine Gleichung im Sachzusammenhang deuten.
- ☐ 56. Ich finde den Fehler in einer Sachaufgabe.
- ☐ 57. Ich kann begründen, warum man zwei Gleichungen braucht.

Ausblick Einheit 5 · Gleichungssysteme mit drei Variablen

- ☐ 58. Ich kann prüfen, ob drei Zahlen eine Lösung eines Systems mit drei Variablen sind.
- ☐ 59. Ich kann ein gestaffeltes Gleichungssystem lösen.
- ☐ 60. Ich kann ein System mit drei Variablen lösen, indem ich eine Variable wegfallen lasse.
- ☐ 61. Ich kann ein vollständiges System mit drei Variablen lösen.
- ☐ 62. Ich kann ein Zahlenrätsel mit drei Unbekannten lösen.
- ☐ 63. Ich kann zu einer gegebenen Lösung ein System mit drei Variablen aufstellen.
- ☐ 64. Ich kann ein System mit drei Variablen erst ordnen und dann lösen.
- ☐ 65. Ich finde den Fehler beim Lösen eines gestaffelten Systems.
- ☐ 66. Ich kann begründen, warum die Probe in allen drei Gleichungen nötig ist.
- ☐ 67. Ich kann eine Sachaufgabe mit drei Unbekannten aufstellen und lösen.